

Общество с ограниченной ответственностью «Oasis Retreats»
Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Решения Практикум»

Программа и методика испытаний

системы логистики между отелями и
прачечной

Исполнитель: Слипенко Илья
Александрович

Февраль 2026

Оглавление

Введение	3
История изменений	3
Сокращения и термины	3
Общие положения	4
Участники испытаний	4
Порядок проведения тестирования	4
Перечень предъявляемых на испытания документов	5
Объект и цель испытаний	5
Объект испытаний	5
Цель испытаний	5
Требования к программе	6
Объём испытаний	8
Отчётность	12
Приложения	13

Введение

Программа и методика испытаний системы «Л-логистика», предназначенной для оптимизации процессов логистики и учета тканевых изделий в сети отелей

История изменений

№	Дата	Версия	Изменение	Автор
1	20.02.2026	1	Первая версия документа	Слипенко Илья Александрович

Сокращения и термины

В настоящей Программе и методике испытаний используются следующие термины, обозначения и сокращения:

№	Сокращение или термин	Определение
1	Оазис	Сеть отелей “Oasis Retreats”
2	Бельевая	Отдел, отвечающий за обеспечение отеля всеми тканевыми изделиями
3	ОУЛ	Отдел по управлению логистикой - подразделение, отвечающее за доставку и забор белья из отелей в прачечную
4	ПО	Программное обеспечение
5	ПО О!Отель	Система управления имуществом отеля
6	PMS (Property Management System)	Система управления имуществом отеля
7	ПМИ	Программа и методика испытаний
8	ПСИ	Приемо-сдаточные испытания

Общие положения

Предметом оценки в рамках ПМИ является программное обеспечение «Л-логистика», предназначенное для автоматического расчёта объёма поставок тканевых изделий на основании данных о загрузке отелей и сформированных заявок, а также для автоматического определения оптимальных маршрутов доставки для водителей.

Система получает сведения о загрузке отелей из ПО «О!Отель», а также обеспечивает автоматизированный учёт тканевых изделий на складах отелей и в единой прачечной сети.

Участники испытаний

№	ФИО	Должность / роль на проекте	Заказчик / исполнитель
1	Белый Владислав Владиславович	Владелец отеля	«Белый Пион»
2	Зимова Кристина Михайловна	Заведующая бельевой	«Белый Пион»
3	Штейн Марго Викторовна	Менеджер по логистике в прачечной	«Oasis Retreats»
4	Стойкий Антон Андреевич	Процессный аналитик	«Oasis Retreats»
5	Кириллов Кирилл Петрович	Менеджер проектов	ООО «АйТи Решения Практикум»
6	Романов Роман Романович	Ведущий бизнес-аналитик	ООО «АйТи Решения Практикум»
7	Слипенко Илья Александрович	Младший бизнес-аналитик	ООО «АйТи Решения Практикум»

Порядок проведения тестирования

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удаленно с использованием средств удаленной работы.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний Системы фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки Системы в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объёме.

Фактом завершения проведения приёмо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приёмо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

Перечень предъявляемых на испытания документов

- Руководство пользователя системы «Л-логистика»
- Программа и методика испытаний
- Протокол приемо-сдаточных испытаний
- Акт выполненных работ по проекту

Объект и цель испытаний

Объект испытаний

«Л-логистика» — программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного планирования доставки белья, а также для контроля и учёта его наличия на складах.

Целевая аудитория: Сотрудники ОУЛ, сотрудники Бельевой сети отелей, водители, владельцы Отелей

ПО позволяет сократить трудозатраты персонала, задействованного в процессах логистики и учета тканевых изделий, делает процесс прозрачным и оптимизирует время забора и доставки тканевых изделий в пункты назначений.

Продукт должен быть доступен пользователю 24 часа все дни недели

Цель испытаний

Перевод продукта из опытной эксплуатации в промышленную при условии:

№	Цель	Критерий	Показатель
1	Разработана и утверждена сопроводительная и эксплуатационная документация, подготовленная Исполнителем в соответствии с требованиями проектного управления до начала тестирования Системы	Качественный	Да

2	Проведены приёмо-сдаточные испытания, и устранены ошибки	Качественный	Да
3	Не наблюдается конфликтов и противоречий при совместной работе с интегрированными информационными системами	Качественный	Да

Требования к программе

Функциональные требования

ФТ-1. Система должна иметь справочник тканевых изделия с атрибутами:

- Наименование изделия
- Количество позиций
- Где и сколько хранится
- Доп. атрибуты

ФТ-2. Система должна ввести учет, где и сколько изделий хранится

ФТ-3. Система должна автоматически создавать ежедневный план объема доставки для каждого отеля

ФТ-4. Система должна рассчитывать объем доставки белья в указанный период

ФТ-5. У пользователя должна быть возможность корректировать автоматически рассчитанный объём доставки вручную

ФТ-6. Система должна быть интегрирована с ПО О!Отель

ФТ-7. Система должна получать данные о загрузке отеля в указанный период из ПО! О!Отель :

- количество забронированных номеров
- количество гостей
- количество заказанных дополнительных услуг

ФТ-8. Система должна создавать отчет по объемам доставки в указанный период

ФТ-9. Система должна предоставлять сотруднику ОУЛ возможность просмотра аналитических отчётов по:

- объёмам доставок

- остаткам белья
- списаниям
- загрузке отелей

ФТ-10. У сотрудника ОУЛ должна быть возможность изменять количество позиций тканевых изделий из общей базы (добавлять, списывать)

ФТ-11. У сотрудника бельевой должна быть возможность изменять количество позиций тканевых изделий из о базы Отеля (добавлять, списывать)

ФТ-12. Система должна автоматически выстраивать оптимальные маршруты для водителей

Нефункциональные требования

НФТ-1. Система «Л-логистика» должна быть доступна не менее 98% времени в рабочие дни, за исключением запланированных технических работ.

НФТ-2. Время восстановления работы системы после сбоя должно составлять не более 2 часов для критичных функций.

НФТ-3. Система должна обрабатывать запросы по планированию маршрутов и расчёту объёмов доставки не более чем за 5 секунд

НФТ-4. Формирование аналитических отчётов для одного отеля за месяц не должно превышать 10 секунд

НФТ-5. Система должна обеспечивать разграничение доступа пользователей по ролям:

- Менеджер по логистике
- Заведующая бельевой
- Водитель
- Владелец отеля

НФТ-6. Доступ к системе и мобильному приложению должен быть защищён авторизацией и аутентификацией по логину и паролю.

- НФТ-7.** Все данные, передаваемые между системой и мобильным приложением, а также интегрированные с ПО «О!Отель», должны быть зашифрованы
- НФТ-8.** Система должна логировать все операции пользователей в журнале с возможностью аудита действий.
- НФТ-9.** Система должна обеспечивать поддержку одновременной работы не менее 100 пользователей без деградации производительности.
- НФТ-10.** Система должна поддерживать импорт/экспорт данных в формате CSV и Excel для аналитических отчётов
- НФТ-11.** Система должна иметь интуитивно понятный интерфейс для пользователей всех ролей
- НФТ-12.** Все отчёты и формы ввода данных должны быть читаемыми и структурированными, с возможностью сортировки, фильтрации и поиска по ключевым параметрам.
- НФТ-13.** Система должна производить резервное копирование данных на запасной сервер каждые 6 часов
- НФТ-14.** Система должна уведомлять пользователей об ошибке в случае системного сбоя

Объём испытаний

Результат и комментарии заполняются в ходе испытаний.

№	Требование	Проверка	Ожидаемый результат	Результат (Пройдено /КЗ/УКЗ)	Комментарии
1	ФТ-1, ФТ-2, ФТ-10	1. Ввести логин/пароль сотрудника ОУЛ и нажать «Войти».	Позиция успешно добавлена со всеми атрибутами. Учет хранения обновлен. Списание произведено корректно. Интерфейс		

		2. Открыть раздел «Справочник изделий». 3. Нажать кнопку «Добавить». 4. Ввести наименование, количество, место хранения и доп. атрибуты. 5. Нажать «Сохранить». 6. Нажать «Списать», указать количество и нажать «Сохранить».	понятен без инструкций.		
2	ФТ-11	1. Ввести логин/пароль сотрудника бельевой и нажать «Войти». 2. Открыть раздел «База Отеля». 3. Нажать «Добавить», ввести количество и нажать «Сохранить». 4. Нажать «Списать», указать количество и нажать «Сохранить».	Количество позиций в базе конкретного отеля успешно изменено сотрудником бельевой.		
3	ФТ-3, ФТ-4,	1. Нажать на раздел «Планирование».	Система за меньше, чем за 5 сек. получает		

	ФТ-6, ФТ-7, НФТ-4	2. Выбрать отель из списка (О!Отель). 3. Указать период (даты). 4. Нажать «Рассчитать объем доставки»	данные из О!Отель (брони, гости, доп. услуги), рассчитывает объем и автоматически создает ежедневный план доставки.		
4	ФТ-5, НФТ-9	1. Открыть сформированный план доставки. 2. Нажать «Редактировать». 3. Изменить количество белья вручную. 4. Нажать «Сохранить». 5. Открыть раздел «Журнал действий».	План успешно пересчитан с учетом ручных правок. В Журнале аудита зафиксировано: кто, когда и что изменил		
5	ФТ-8, ФТ-9, НФТ-5, НФТ-12	Открыть раздел «Отчеты». 2. Выбрать тип (объемы, остатки, списания или загрузка).	Отчет формируется меньше чем за 10 сек. Данные читаемы и структурированы, фильтры работают. Сотрудник ОУЛ успешно скачивает файл в нужном формате.		

		3. Указать период (1 месяц) и нажать «Сформировать». 4. Использовать фильтр и поиск по таблице. 5. Нажать «Экспорт» -> Выбрать «CSV» (или Excel).			
6	НФТ-6, НФТ-7, НФТ-8	1. Открыть страницу авторизации. 2. Ввести логин/пароль «Владельца отеля» и нажать «Войти». 3. Проверить доступность разделов логиста (по прямой ссылке). 4. Перехватить трафик обмена данными (через сниффер).	Вход по логину/паролю успешен. Владелец отеля не видит разделы других ролей. Перехваченные данные (в т.ч. из О!Отель) зашифрованы и нечитаемы.		
7	НФТ-2, НФТ-13, НФТ-14	1. Искусственно остановить работу основного сервера (сбой). 2. Проверить интерфейс на наличие уведомления.	Пользователи получили уведомление об ошибке. Система восстановлена менее чем за 2 часа. Резервная копия на запасном сервере присутствует.		

		3. Засечь время восстановления критичных функций. 4. Проверить наличие бэкапа (за последние 6 часов) на запасном сервере.			
8	НФТ-1, НФТ-10, НФТ-11	1. Запустить генератор нагрузки. 2. Смоделировать одновременную работу 100 пользователей в web-системе. 3. Снять метрики производительности	Система работает стабильно, ошибки не возникают (деградации нет).		

Отчётность

Перечень документов, оформляемых в процессе приёмочных испытаний, приведён в таблице ниже.

№	Документ	Примечания
1.	Протокол проведения приёмочных испытаний	Документ оформляется приёмочной комиссией по результатам проверки выполнения тестовых действий. Документ содержит сводный перечень результатов всех проверок, выполненных в рамках испытаний.
2.	Акт выполненных работ по проекту	Документ оформляется приёмочной комиссией по результатам проверки выполнения тестовых действий. Документ содержит решение о переводе системы в опытно-промышленную эксплуатацию.

Приложения